

Trabalho Prático 1 – Estruturas de Indexação: Hash Extensível e Árvore B+

1. Título

Implementação de Estruturas de Indexação: Hash Extensível e Árvore B+

2. Objetivo

O objetivo deste trabalho é implementar, em Python ou Java, duas estruturas de dados amplamente utilizadas em sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBDs): Hash Extensível e Árvore B+. O foco é compreender o funcionamento interno dessas estruturas, incluindo operações de inserção, busca e remoção, bem como o gerenciamento de páginas/buckets e divisão (split) de blocos.

3. Descrição Geral

Os alunos deverão desenvolver uma biblioteca (API) que permita a criação e manipulação de índices utilizando ambas as técnicas citadas. Cada estrutura deve possuir sua própria classe principal e oferecer métodos de interface bem definidos. A implementação deve simular as operações típicas de indexação, mantendo os dados em estruturas de memória (não é necessário persistir em disco, embora seja permitido).

4. Requisitos Técnicos

- Linguagem: Python 3.x ou Java 17+
- Estruturas a implementar: Hash Extensível e Árvore B+
- Cada estrutura deve permitir as operações: inserção, busca, remoção e exibição.

5. API

5.1 Interface da Hash Extensível

Um exemplo de interface em Python e Java está disponível em <https://github.com/liviaalmada/CSGBD-Indices.git>

A implementação deve seguir essa estrutura básica.

6. Requisitos de Entrega

Prazo final: 12/11/2025.

O trabalho pode ser desenvolvido individualmente ou em duplas.

A equipe deve criar um repositório público no GitHub com o nome sugerido: trabalho-csgbd-indexacao-equipeXX.

Todos os integrantes devem ser colaboradores e os *commits* devem refletir o progresso real do desenvolvimento.

Universidade Federal do Ceará

Disciplina: Construção de Sistemas de Gerência de Bancos de Dados

Professora: Livia Almada

7. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Funcionamento correto das operações	3,0
Implementação conforme o modelo teórico	2,0
Clareza e organização do código	1,5
Apresentação com demonstração e exemplos de uso	1,0
Relatório e documentação	1,0
Participação e histórico de commits no GitHub	1,5

8. Sugestão de Testes

Os alunos devem testar suas implementações com chaves inteiras (ex: 1 a 50) em ordens aleatórias, incluindo inserções e remoções, mostrando o comportamento de splits e merges.

9. Entrega

Os arquivos devem ser enviados em formato .zip contendo: código-fonte, README, prints de execução e o link do repositório GitHub (obrigatório).

10. Apresentação do Trabalho

Além da entrega no formato digital e do repositório no GitHub, o trabalho deverá ser apresentado para a professora da disciplina. Durante a apresentação, os alunos deverão demonstrar o funcionamento das estruturas implementadas (Hash Extensível e Árvore B+), explicando o código, as principais decisões de projeto e os resultados obtidos. A apresentação servirá para validar a autoria do trabalho e complementar a avaliação prática.